



Final Proje Raporu

Ders: BİL204 / Yazılım Mühendisliği
Bölüm/Şube: Bilgisayar Mühendisliği
Grup Numarası: 9
Proje Adı: Proje OBS
Teslim Tarihi: 24.05.2026

Grup Üyeleri:

- Z. Esat Saygın (25100011473)
- Yakup Çaktu (25100011018)
- Muhammed Şerbetçioğlu (24100011080)
- Yaşar A. Yarayan (24100011016)
- Muhammed Barbin (24100011056)
- Tahir Allahverdiyev (24100011822)

İçindekiler

İçindekiler.....	2
1. Giriş.....	3
2. Proje Deneyimi.....	3
3. Yapay Zeka Kullanımı.....	4
4. Kullanıcı Kılavuzu.....	5
4.1 Giriş ve Login.....	5
4.2 Öğrenci Paneli.....	6
4.3 Akademisyen Paneli.....	9
4.4 Admin Paneli.....	13
5. Kurulum Talimatları.....	16
5.1 Gereksinimler.....	16
5.2 Backend.....	17
5.3 Frontend.....	17
6. Görev Dağılımı.....	18
7. Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri.....	21
7.1 Gerçekleştirilen Gereksinimler.....	21
7.2 Gerçekleştirilemeyenler.....	22
7.3 Tasarım Değişiklikleri.....	22
7.4 Kullanılmayan Teknolojiler / Kütüphaneler.....	22

1. Giriş

Proje kapsamında Django REST Framework ile backend, React (Vite) ile frontend, SQLite ile veritabanı olmak üzere üç katmanlı bir Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) prototipi geliştirilmiştir.

Backend: Beş Django uygulaması (users, authentication, courses, departments, enrollments) oluşturulmuş; JWT tabanlı kimlik doğrulama, rol tabanlı yetkilendirme, ders kaydı, transkript oluşturma, not girişi ve PDF çıktı alma gibi temel işlevler tamamlanmıştır.

Frontend: Öğrenci ve Akademisyen olmak üzere iki ayrı panel tasarlanmıştır. Öğrenci panelinde genel bakış, ders kaydı ve transkript görüntüleme/indirme sayfaları; Akademisyen panelinde genel bakış, verilen dersler ve not girişi, kayıt onayları (bekleyen/onaylanan/reddedilen sekmeleri ile) sayfaları yer almaktadır. Ayrıca çoklu dil desteği (Türkçe/İngilizce), koyu/aydınlık tema ve mobil uyumlu arayüz entegre edilmiştir.

2. Proje Deneyimi

Bu proje sürecinde yalnızca belirli teknolojileri kullanmayı değil, aynı zamanda yazılım geliştirme sürecinin planlama, mimari tasarım ve bakım yapılabilirlik açısından ne kadar önemli olduğunu da deneyimledik.

Analiz aşamasında use-case, class, state, activity, sequence diagram gibi UML diyagramları hazırlanarak sistemin temel yapısı planlanmıştır. İlk başta diyagramların yalnızca dokümantasyon amacı taşıdığı düşünülse de proje ilerledikçe özellikle veri tabanı yapısını, backend endpoint yapısını ve kullanıcı rollerini planlamada önemli katkı sağladıkları görülmüştür.

Implementasyon aşamasında Django REST Framework, React, JWT tabanlı authentication yapısı, REST API tasarımı, pagination, service layer kullanımı ve rol tabanlı yetkilendirme gibi konularda pratik deneyim kazanılmıştır. Özellikle frontend ve backend'in birbirinden bağımsız geliştirilmesinin API tasarımını daha kritik hale getirdiği görülmüştür.

Proje ilerledikçe küçük görünen mimari kararların sistemin sürdürülebilirliği üzerinde büyük etkisi olduğu fark edilmiştir. Örneğin başlangıçta business logic'in doğrudan view veya model katmanında tutulması düşünülmüş, ancak kod tekrarını azaltmak ve bakım yapılabilirliği artırmak amacıyla service layer yaklaşımına geçilmiştir.

Ayrıca performans tarafında N+1 query problemleri, gereksiz veri taşınması ve sayfalama ihtiyacı gibi gerçek backend problemleriyle karşılaşmıştır. Bu durum yalnızca çalışan bir sistem geliştirmenin yeterli olmadığını, aynı zamanda ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmenin de önemli olduğunu göstermiştir.

Takım çalışması açısından Git ve GitHub kullanımının önemi daha net anlaşılmıştır. Branch yönetimi, commit düzeni ve merge süreçlerinin proje ilerledikçe daha kritik hale geldiği görülmüştür.

Bu proje sonunda yazılım mühendisliğinin yalnızca kod yazmaktan ibaret olmadığı; analiz, tasarım, iletişim, mimari kararlar, bakım yapılabilirlik ve teknik borç yönetimi gibi birçok farklı alanı içerdiği daha net anlaşılmıştır.

3. Yapay Zeka Kullanımı

Geliştirme sürecinde ekip üyeleri tarafından ağırlıklı olarak Claude, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçları kullanılmıştır.

Yapay zekadan özellikle:

- Tekrarlayan test kodlarının oluşturulması,
 - Hata mesajlarının analiz edilmesi,
 - API tasarımlarının gözden geçirilmesi,
 - Veritabanı ve backend mimarisi üzerine fikir alınması,
 - Edge case senaryolarının değerlendirilmesi,
 - Performans iyileştirmeleri hakkında öneri alınması,
 - Yorum satırı ve dokümanlardaki dilin daha anlaşılır hale getirilmesi
- gibi konularda faydalanılmıştır.

Ayrıca proje ilerledikçe alınan teknik kararların doğrulanması amacıyla farklı yapay zekalar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Özellikle servis mimarisine geçiş gibi mimari kararların fayda ve zararlarının karşılaştırılması gibi konularda öneriler tartışılarak değerlendirilmiştir.

Yapay zekanın verdiği çıktılar doğrudan kullanılmamış; öneriler ekip tarafından incelenmiş, anlaşılmış ve projeye uygun şekilde uyarlanmıştır. Bazı durumlarda özellikle büyük kod tabanını tam anlayamaması nedeniyle hatalı veya bağlamdan kopuk öneriler verdiği görülmüştür. Örneğin mevcut sistem mimarisine uymayan refactor önerileri, performans açısından uygun olmayan çözümler veya proje yapısıyla çelişen kod üretimleriyle karşılaşmıştır.

Proje büyüdükçe yapay zekadan verimli sonuç almak da zorlaşmıştır. Daha doğru sonuçlar elde etmek için problem tanımlarını daha ayrıntılı yazmak, bağlam sağlamak ve üretilen cevapları teknik olarak doğrulamak gerekmiştir. Bu süreç ekip açısından prompt yazımı ve AI çıktılarının eleştirel değerlendirilmesi konusunda da deneyim kazandırmıştır.

4. Kullanıcı Kılavuzu

Sistemdeki ekranları ve özellikleri kullanıcıların kullanımı için sırayla anlatın. Her ekran için bir ekran görüntüsü + kısa açıklama. Aktörler (kullanıcı, admin vb.) ne yapabilir? Sayfa sayfa gezdirin.

4.1 Giriş ve Login



Figure 1. Ana Giriş Ekranı

Ana Giriş Ekranı: Sisteme girmek isteyen kullanıcı ana giriş ekranındaki 3 farklı rollerden ilgili olanı seçerek onun Giriş Ekranına yönlendirilir.

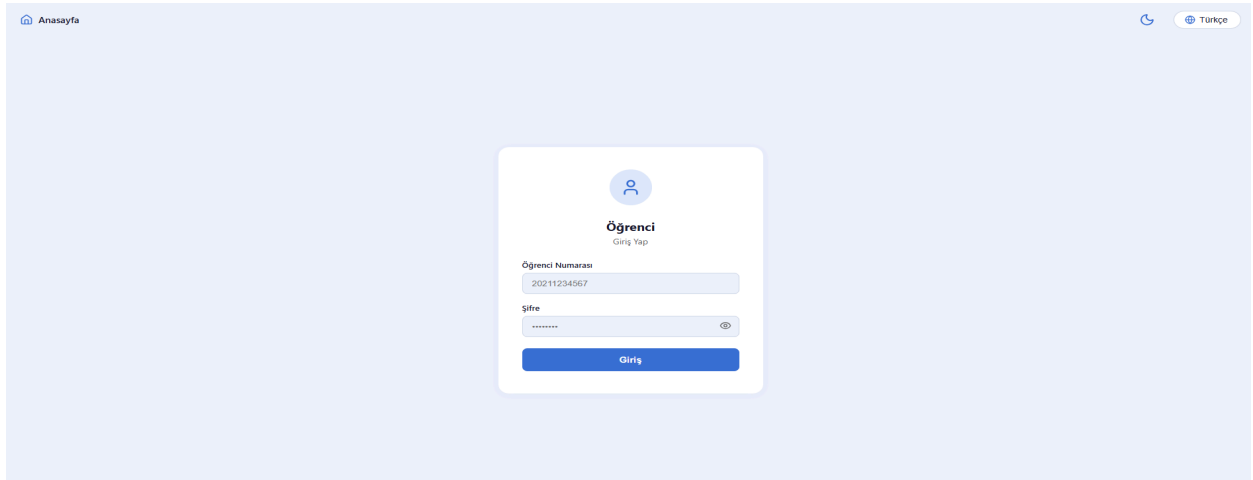


Figure 2. Öğrenci Giriş Ekranı

Öğrenci Giriş Ekranı: Ana girişteki kartlardan öğrenci kartına tıklayınca açılan bu ekranda öğrenci, numarası ve şifresiyle Öğrenci Paneline giriş yapabilmek için numarasını ve şifresini girer.

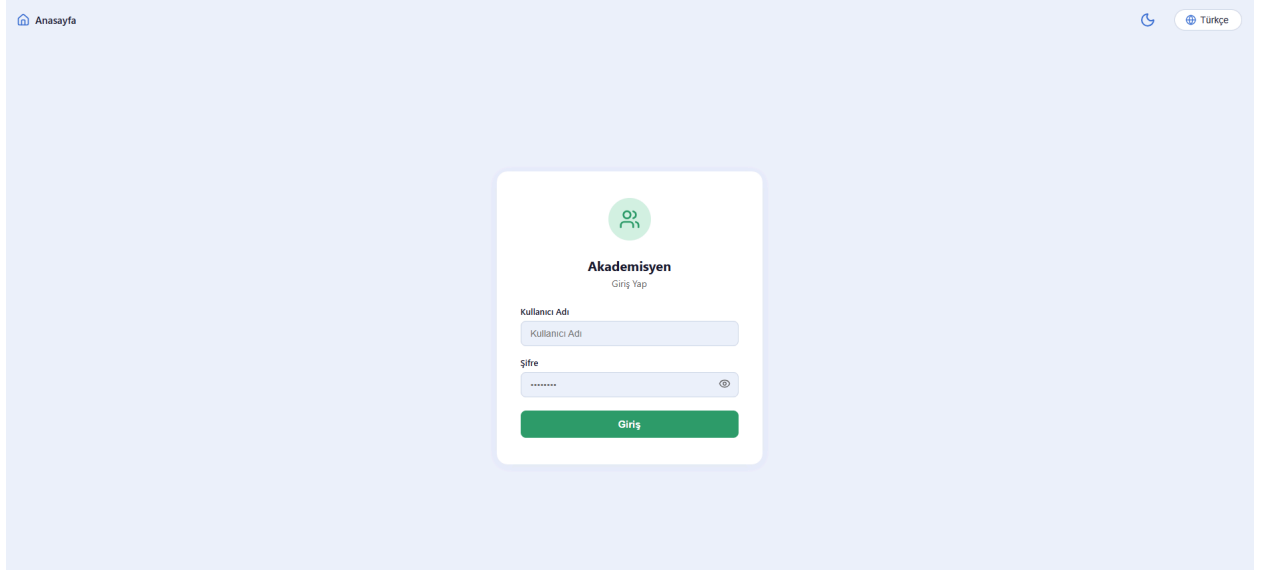


Figure 3. Akademisyen Giriş Ekranı

Akademisyen ve Yönetici Giriş Ekranı: Ana girişten Akademisyen veya yönetici girişi yapmak isteyen kullanıcılar, kullanıcı adları ve şifreleriyle birlikte kendi panellerine giriş yaparlar.

4.2 Öğrenci Paneli

Öğrenci Paneli
Hoş Geldiniz, Faruk Yılmaz

TürkçeÇıkış Yap

Genel BakışDers KayıtTranskript

5
Aktif Ders

2.55
GNO

18
Kredi

4
Dönem

Güncel Dönem Notları
2025-2026 Bahar Dönemi

Ders	Öğretim Görevlisi	Kredi	Vize	Final	Ortalama	Not
CENG202 Veritabanı Yönetim Sistemleri	Prof. Dr. Muhammed Kaya	4	-	-	-	
CENG203 Nesne Yönelimli Programlama	Prof. Dr. Victor Osimhen	4	85	91	88.60	BA
Ceng99 İstatistik	Prof. Dr. Victor Osimhen	4	90	82	85.20	BA
CENG205 Diferansiyel Denklemler	Prof. Dr. Victor Osimhen	3	-	-	-	
CENG204 Lineer Cebir	Prof. Dr. Muhammed Kaya	3	20	10	14.00	FF
Dönem Ortalaması						2.55

Figure 4. Öğrenci Genel Bakış Ekranı

Öğrenci Paneli Genel Bakış: Öğrenciler sisteme giriş yaptıklarında bu ana ekranla karşılaşılır. Sayfanın üst kısmında aktif ders sayısı, GNO, toplam kredi ve aktif dönem gibi özet bilgileri

içeren kartlar yer alır. Alt kısımda ise güncel döneme ait alınan dersler, öğretim görevlileri, kredi bilgileri ile vize, final ve ortalama notları detaylı bir şekilde listelenmektedir.

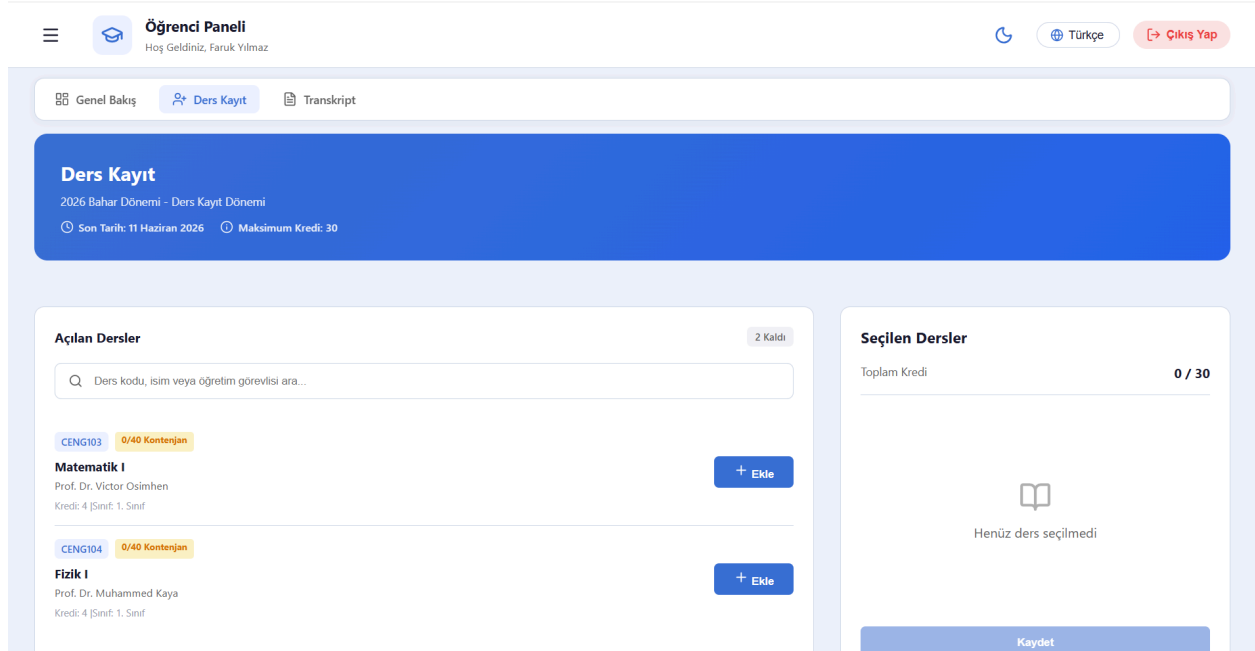


Figure 5. Ders Kayıt Ekranı

Ders Kayıt Sayfası: Ders kayıt tarihlerinde ders seçim işlemleri bu ekran üzerinden gerçekleştirilir. Sol taraftaki "Açılan Dersler" bölümünde kontenjan bilgileriyle birlikte dersler listelenir; arama çubuğu sayesinde ders kodu veya akademisyen ismine göre filtreleme yapılabilir. Öğrenciler "Ekle" butonunu kullanarak dersleri sağ taraftaki "Seçilen Dersler" sepetine aktarırlar. Sistem, maksimum kredi sınırını dinamik olarak kontrol eder. Seçimler tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonu ile dersler danışman onayına gönderilir.

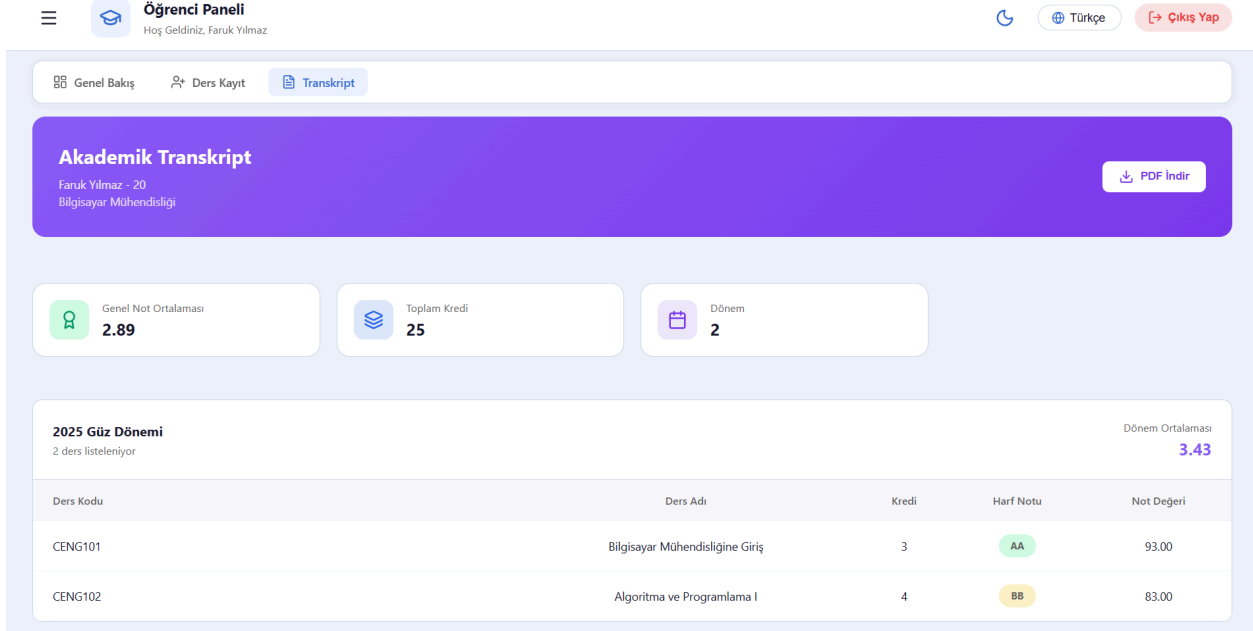


Figure 6. Transkript Ekranı

Akademik Transkript ve PDF İndirme: Öğrencilerin tüm akademik geçmişini görüntülediği sayfadır. Üst bölümde yer alan mor başlık kartında öğrencinin temel bilgileri (ad, numara, bölüm) bulunmakta olup, sağ üstteki "PDF İndir" butonu aracılığıyla güncel transkript resmi bir formatta cihaza indirilebilmektedir. Mor başlık alanının hemen altında Genel Not Ortalaması, Toplam Kredi ve bulunulan Dönem bilgilerini gösteren üç ayrı özet bilgi kartı yer alır. Sayfanın devamında ise öğrencinin eğitim hayatı boyunca aldığı dersler dönem bazlı olarak gruplandırılarak listelenir. Bu alt alanda her dönemin kendi özel dönem ortalaması ile birlikte; alınan derslerin adları, kredileri, renkli etiketlerle belirtilen harf notları ve 100'lük sistemdeki sayısal değerleri ayrıntılı bir tablo halinde incelenebilmektedir.

4.3 Akademisyen Paneli

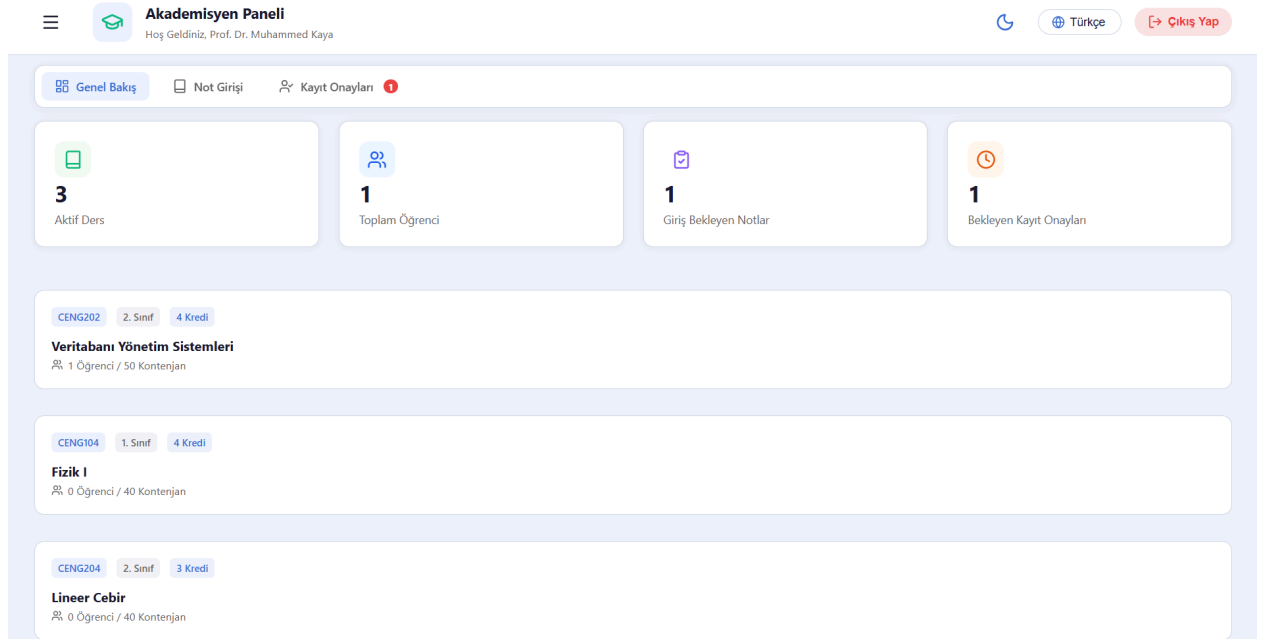


Figure 7. Akademisyen Genel Bakış Ekranı

Akademisyen Paneli Genel Bakış: Akademisyenlerin sisteme giriş yaptıklarında karşılaştıkları ana gösterge panelidir (dashboard). Sayfanın üst kısmında aktif ders sayısı, toplam öğrenci sayısı, girilmesi bekleyen notlar ve onay bekleyen ders kayıt taleplerini gösteren özet bilgi kartları yer alır. Sayfanın devamında ise akademisyenin o dönem vermekle yükümlü olduğu dersler, kontenjan ve kayıtlı öğrenci bilgileriyle birlikte listelenmektedir.

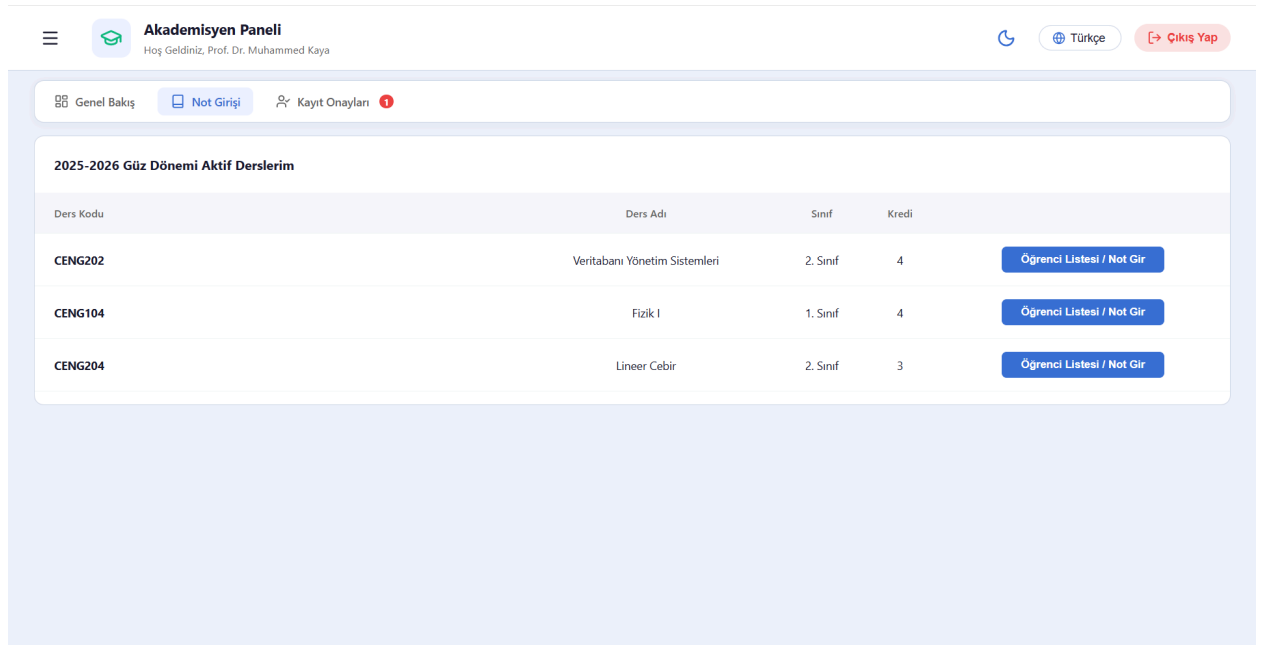


Figure 8. Not Girişi Ekranı (Ders Listesi)

Akademisyen Paneli

Hoş Geldiniz, Prof. Dr. Muhammed Kaya

Türkiye

Çıkış Yap

Genel Bakış

Not Girişi

Kayıt Onayları 1

Derslere Dön

CENG202 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

Öğrenci No	Ad Soyad	Vize	Final	Ortalama	Harf Notu
20	Faruk Yılmaz	80	60	68.00	CC

Notları Kaydet

Figure 9. Not Girişi Ekranı (Öğrenci Listesi)

Verilen Dersler ve Not Girişi İşlemleri: Akademisyenlerin yönettikleri derslere ait notlandırma işlemlerini gerçekleştirdikleri sayfadır. Akademisyen, aktif dersleri arasından ilgili dersi seçerek "Öğrenci Listesi / Not Gir" butonuna tıklar. Açılan detay sayfasında o derse kayıtlı öğrencilerin listesi görüntülenir. Vize ve final notları ilgili alanlara girildiğinde, sistem başarı ortalamasını ve harf notunu otomatik olarak hesaplar. Girilen notlar sayfanın altındaki "Notları Kaydet" butonu ile sisteme işlenir.

Akademisyen Paneli

Hoş Geldiniz, Prof. Dr. Muhammed Kaya

Türkiye

Çıkış Yap

Genel Bakış

Not Girişi

Kayıt Onayları 1

Toplam Talep
3

Bekleyen
1

Onaylanan
1

Reddedilen
1

Bekleyen Onay Talepleri

Öğrenci veya ders ara...

Faruk Yılmaz 20 BEKLEYEN

CENG104 - Fizik I Ders Kredisi 4 GNO

Onayla

Reddet

Figure 10. Kayıt Onayları Ekranı

Bekleyen Ders Kayıt Talepleri: Danışman akademisyenlerin değerlendirmesini bekleyen yeni ders kayıt taleplerinin listelendiği ekrandır. Sayfanın üst kısmında durum özetlerini gösteren butonlar (Toplam Talep, Bekleyen, Onaylanan, Reddedilen) yer alır. "Bekleyen" sekmesinde akademisyen; öğrencinin adını, numarası, seçtiği dersi, dersin kredisini ve öğrencinin GNO'sunu görüntüleyebilir. İlgili talebin sağ tarafında yer alan yeşil "Onayla" ve kırmızı "Reddet" butonları kullanılarak işlem doğrudan sonuçlandırılır. Ayrıca arama çubuğu ile spesifik öğrencilere veya derslere hızlıca ulaşılabilir.

The screenshot displays the 'Akademisyen Paneli' (Academician Panel) interface. At the top, there's a navigation bar with a hamburger menu, a user profile icon, the text 'Akademisyen Paneli', and a welcome message 'Hoş Geldiniz, Prof. Dr. Muhammed Kaya'. On the right, there are icons for a clock, a globe labeled 'Türkiye', and a red button labeled 'Çıkış Yap' (Logout). Below the navigation bar, there's a section with four cards representing different registration statuses: 'Toplam Talep' (Total Requests) with a value of 3, 'Bekleyen' (Waiting) with 1, 'Onaylanan' (Approved) with 1, and 'Reddedilen' (Rejected) with 1. The 'Onaylanan' card is highlighted with a blue border. Below this, there's a section titled 'Onaylanmış Öğrenciler Geçmişi' (History of Approved Students). It features a search bar with the placeholder text 'Öğrenci veya ders ara...' and a 'Tümünü Seç' (Select All) button. A table lists the approved students, showing a student named 'Faruk Yılmaz' with 20 credits and a GNO of 4. The table also shows the course 'CENG202 - Veritabanı Yönetim Sistemleri' and a green 'Onaylanan' (Approved) status. A checkbox is visible next to the student's name.

Figure 11. Kayıt Onayları Ekranı (Onaylanan Listesi)

Onaylanmış Ders Kayıtları Geçmişi: Daha önceden akademisyen tarafından uygun görülüp onaylanmış ders kayıt işlemlerinin görüntülediği sekmedir. Bu ekranda, işlemi tamamlanan öğrenciler yeşil renkli "ONAYLANAN" etiketiyle listelenir. Öğrencinin aldığı ders ve kredi bilgileri detayda görünürken, sağ tarafta işlemin sonucunu belirten sabit bir "Onaylanan" ibaresi yer alır. Sayfada ayrıca arama motoru ve kayıtları toplu seçmeye yarayan "Tümünü Seç" butonu bulunmaktadır.

Akademisyen Paneli
Hoş Geldiniz, Prof. Dr. Muhammed Kaya

Türkiye

Çıkış Yap

Genel Bakış

Not Girişi

Kayıt Onayları 1

Toplam Talep
3

Bekleyen
1

Onaylanan
1

Reddedilen
1

Reddedilmiş Öğrenciler Geçmiş

Öğrenci veya ders ara...

Tümünü Seç

Faruk Yılmaz 20 REDDEDİLEN

X Reddedilen

CENG204 - Lineer Cebir

Ders Kredisi
3

GNO
14.00

Figure 12. Kayıt Onayları Ekranı (Reddedilen Listesi)

Reddedilmiş Ders Kayıtları Geçmiş Danışman tarafından reddedilen ders seçim taleplerinin listelendiği geçmiş sekmesidir. İlgili öğrencinin onaylanmayan talebi, sarı renkli "REDDEDİLEN" uyarı etiketi ve sağ tarafta yer alan kırmızı ret göstergesi ile birlikte sunulur. Öğrencinin seçmeye çalıştığı ders, ilgili dersin kredisi ve öğrencinin GNO'su bu ekranda tekrar incelenebilir. Diğer sekmelerde olduğu gibi arama çubuğu ve "Tümünü Seç" fonksiyonları bu sayfada da aktiftir.

4.4 Admin Paneli

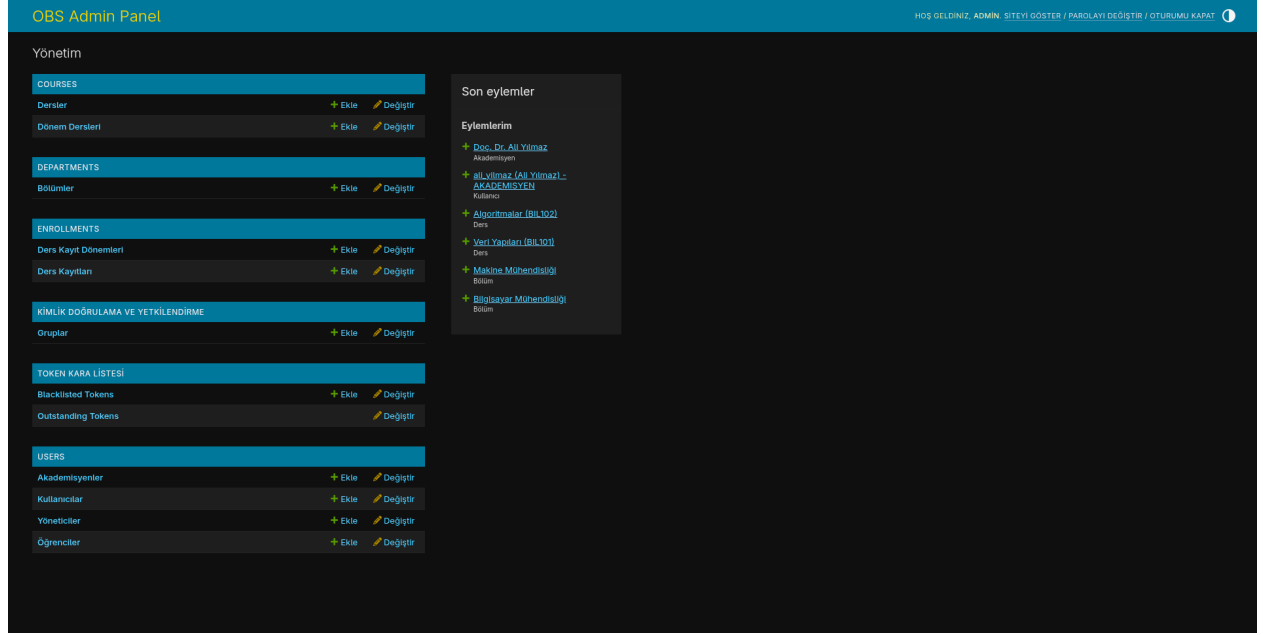


Figure 13. Admin Ana Sayfası

Admin Paneli Genel Bakış: Ana sayfada Kullanıcılar, Öğrenciler, Akademisyenler, Yöneticiler, Dersler, Dönem Dersleri, Bölümler, Ders Kayıt Dönemleri ve Ders Kayıtları olmak üzere dokuz ana yönetim modülü listelenir. Bunların dışında Gruplar, Outstanding Tokens ve Blacklisted Tokens ise ileri düzey Django sistem bileşenleridir ve yalnızca sistem yapılandırmasına hakim yöneticiler tarafından kullanılmalıdır. Gruplar üzerinden kullanıcılara toplu izin ataması yapılabilirken, token yönetimi JWT güvenliği kapsamında oturum kontrolü için kullanılır.

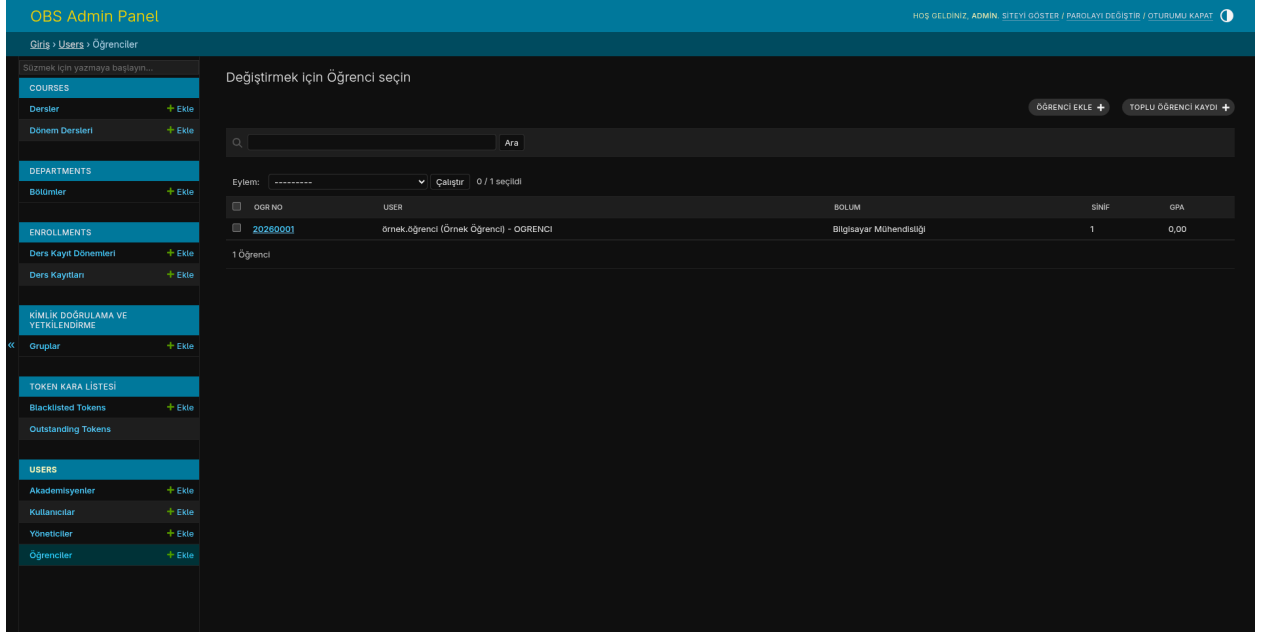


Figure 14. Öğrenci Listeleme Ekranı

Kayıtları Listeleme ve Değiştirme: Yönetim modüllerine basıldığında o modüldeki kayıtlar listelenir. Listelenen kayıtların üstüne basılarak detaylı bilgiler görülebilir ve düzenlenebilir. Sağ üstte yeni kayıt oluşturmak için buton bulunur. Öğrenci modülü için özel, toplu kayıt özelliği bulunur.

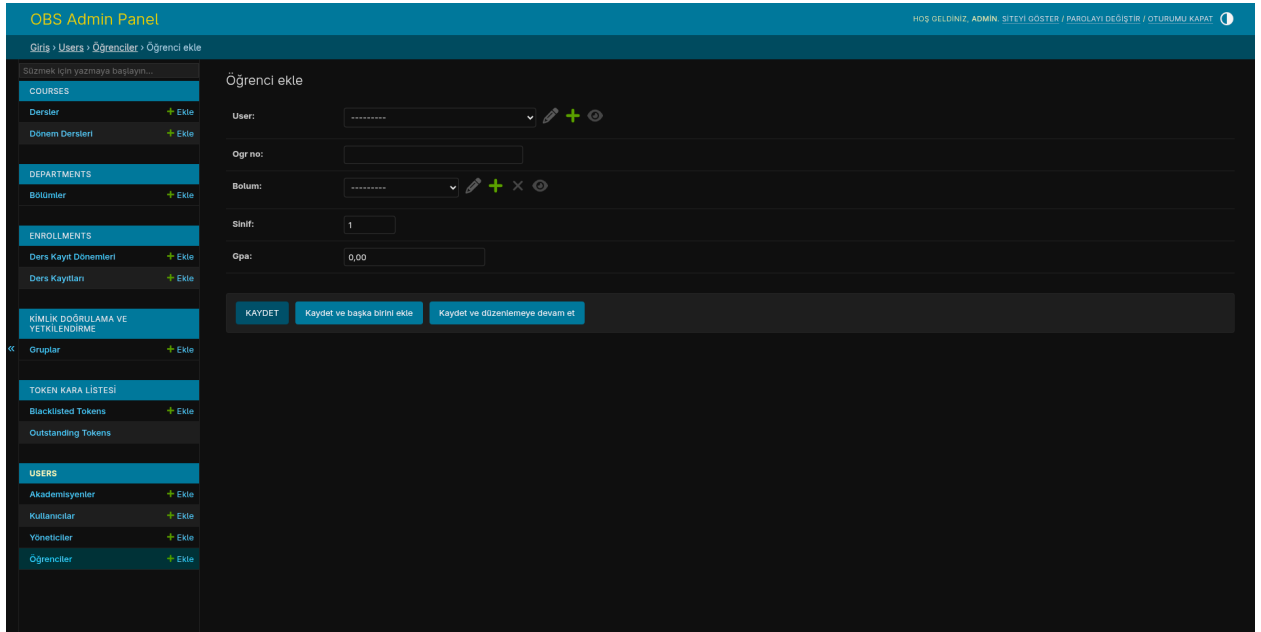


Figure 15. Öğrenci Ekleme Ekranı

Kayıt Oluşturma ve Düzenleme: Sistem yöneticisi, öğrenci kayıtlarını bu ekran üzerinden oluşturabilir, mevcut kayıtları güncelleyebilir. Form üzerinden girilen bilgiler veritabanına kaydedilir ve değişiklikler anlık olarak sistemde güncellenir. Figure 15’te görüldüğü gibi, ilişkili

alanlarda mevcut kayıtlar açılır liste (dropdown) üzerinden seçilebilir. Ayrıca “+” ikonu kullanılarak ilgili modele ait yeni bir kayıt doğrudan bu ekran üzerinden oluşturulabilir.

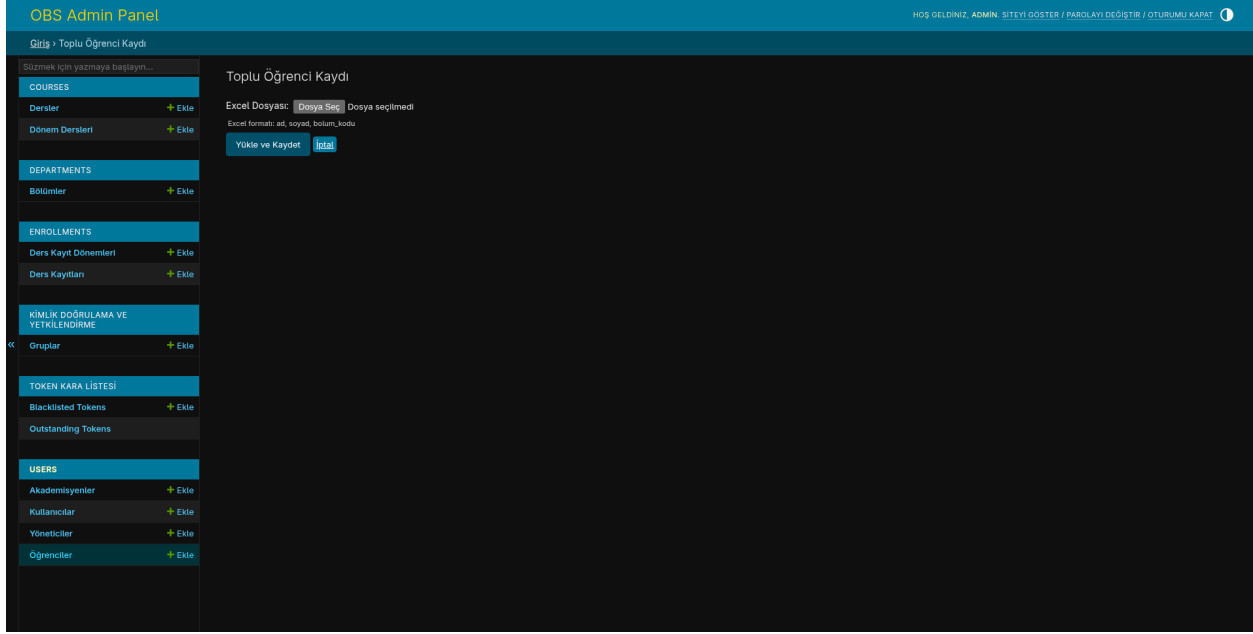


Figure 16. Toplu Öğrenci Kaydı Ekranı

Toplu Öğrenci Kaydı: “Dosya Seç” butonuna basarak verilen formatta öğrenci bilgilerini içeren bir .xlsx dosyası yüklenir ve her öğrencinin parolasını içeren yeni bir .xlsx dosyası indirilir.

The screenshot displays the 'OBS Admin Panel' interface. The top navigation bar includes the title 'OBS Admin Panel' and user information. The left sidebar contains a menu with categories like 'COURSES', 'DEPARTMENTS', 'ENROLLMENTS', 'KİMLİK DOĞRULAMA VE YETKİLENDİRME', 'TOKEN KARA LİSTESİ', and 'USERS'. The main content area is titled 'Dönem Dersi ekle' and contains a form with the following fields: 'Ders:' (Course), 'Akademisyen:' (Academician), 'Yıl:' (Year), 'Dönem:' (Semester), and 'Kontanj:' (Credit). Below these fields is a checkbox for 'Aktiflik durumu' (Status). At the bottom of the form are three buttons: 'KAYDET' (Save), 'Kaydet ve başka birini ekle' (Save and add another), and 'Kaydet ve düzenlemeye devam et' (Save and continue editing).

Figure 17. Dönem Dersi Ekleme Ekranı

Dönem Dersi Ekleme: Bu ekran üzerinden (Figure 17) ilgili akademik dönem için ders tanımlaması yapılabilir. Dersin bağlı olduğu bölüm, öğretim elemanı ve dönem bilgileri seçilerek sistemde yeni bir dönem dersi kaydı oluşturulur. Mevcut kayıtlar güncellenebilir.

5. Kurulum Talimatları

5.1 Gereksinimler

Projeyi kurmak ve çalıştırmak için bilgisayarınızda kurulu olması gereken programlar:

- Git (sadece projeyi klonlama işlemi için)
- Python 3.12+
- Pip
- Node.js
- npm

Başlangıç:

1. Github reposunu klonlayın (\$ işareti terminal olduğunu belirtir, yazılması gerekmez):

```
$ git clone https://github.com/Esat-cpu/proje-obs.git
$ cd proje-obs
```


2. Root dizindeki ve src/frontend/ dizinindeki .env.example dosyalarını aynı dizinlerde .env ismi ile kopyalayın ve gerekli değişkenleri düzenleyin.

5.2 Backend

1. Python bağımlılıklarını kurun:

```
$ python -m venv .venv
```

Windows için:

```
$ .\venv\Scripts\activate
```

Linux/Mac için:

```
$ source ./venv/bin/activate
```

```
$ pip install -r src/backend/requirements.txt
```

2. Migrasyonları yapın:

```
$ python src/backend/manage.py migrate
```

3. Çalıştırmak için (geliştirme ortamı için):

```
$ python src/backend/manage.py runserver --insecure
```

5.3 Frontend

1. Node paketlerini kurun:

```
$ cd src/frontend  
$ npm install
```

2. Çalıştırmak için:

```
$ npm run dev
```

Uygulama varsayılan olarak <https://localhost:5173> adresinde çalışır. Tarayıcınızdan bu adrese giderek siteye ulaşabilirsiniz.

6. Görev Dağılımı

Z. Esat Saygın

Analiz Raporu

- Sistem gereksinimlerinin çıkarılması ve kullanıcı senaryolarının tanımlanması
- Use Case Diagram
- Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler

Tasarım Raporu

- Alt sistem ayrıştırması
- Nesne Tasarım Kararları
- Paketler / Katmanlar
- Tasarım desenleri

İmplementasyon

- JWT tabanlı authentication ve testleri (login/register ve rol bazlı yetkilendirme)
- Admin paneli ve kullanıcı yönetimi
- Öğrenci transkript PDF oluşturma ve indirme
- Backend REST API geliştirme
- Pagination sistemi entegrasyonu
- GitHub Actions CI pipeline kurulumu

Final Raporu

- Giriş
- Proje deneyimi
- Kurulum talimatları
- Yapay zeka kullanımı
- Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri
- Kullanıcı Kılavuzu
 - Admin Paneli

Yakup Çaktu

Analiz Raporu

- Mockup görsellerin eklenmesi

Tasarım Raporu

- Sınır Koşulları

İmplementasyon

- React Vite proje kurulumu ve frontend klasör mimarisi
- Sayfa yönlendirme ve rol bazlı korumalı public-protected rota mekanizması
- Çoklu dil desteği ve karanlık tema altyapısı
- Axios client ve JWT interceptor kurulumu
- Öğrenci ve Akademisyen giriş/çıkış akışları
- Öğrenci Paneli ve Akademisyen Paneli arayüz geliştirme
- API servis katmanı ve backend entegrasyonu
- Hata yönetimi ve UI/UX düzenlemeleri

Final Raporu

- Kullanıcı Kılavuzu
 - Giriş ve Login

Muhammed Şerbetçioğlu

Analiz Raporu

- Activity Diagram

Tasarım Raporu

- Giriş
- Sistem amacı ve hedef kullanıcılar
- Tasarım hedefleri (güvenlik, veri gizliliği, bakım yapılabilirlik, modülerlik, kullanılabilirlik)

İmplementasyon

- Öğrenci ve Akademisyen panelleri (React frontend geliştirme)
- Backend API endpoint'lerinin frontend entegrasyonu

- Öğrenci ve akademisyen panellerine çoklu dil desteğinin eklenmesi
- Responsive UI geliştirme ve UI/UX düzenlemeleri

Final Raporu

- Kullanıcı Kılavuzu
 - Öğrenci Paneli
 - Akademisyen Paneli

Yaşar A. Yarayan

Analiz Raporu

- Sınıf diyagramı

Tasarım Raporu

- Sınıf arayüzleri

İmplementasyon

- Django REST Framework Model'ler
- Django REST Framework Serializer'lar
- API veri doğrulama ve iş kurallarının uygulanması
- Django REST Framework Service'ler
- Service, Serializer ve View katmanları için Unit test'ler
- Django REST Framework View'ler ve URL'lerin düzenlenmesi

Muhammed Barbin

Analiz Raporu

- Sıra (Sequence) Diyagramı

Tasarım Raporu

- Donanım/Yazılım Eşlemesi
- Kalıcı Veri Yönetimi

İmplementasyon

- AuthContext ve useAuth hook yapısı
- ProtectedRoute bileşeni ve route yapılandırması
- Öğrenci ve Akademisyen giriş formları ve çeviri anahtarları
- Axios interceptor ve lazy load kurulumu
- Frontend test altyapısı kurulumu ve tüm sayfa test senaryolarının yazılması

Tahir Allahverdiyev

Analiz Raporu

- Durum (state) diyagram

İmplementasyon

- Django REST Framework View'ler ve URL'ler

7. Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri

7.1 Gerçekleştirilen Gereksinimler

Analiz raporunda (SRS) tanımlanan tüm işlevsel gereksinimler (FR-1'den FR-5'e kadar) eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir:

- FR-1 (Kimlik Doğrulama): JWT tabanlı giriş/çıkış, öğrenci no ile giriş, üç rol (Öğrenci, Akademisyen, Yönetici) — tamamlandı.
- FR-2 (Öğrenci İşlevleri): Ders kaydı (sepet + onay), not görüntüleme, transkript görüntüleme ve PDF indirme — tamamlandı.
- FR-3 (Akademisyen İşlevleri): Ders listeleme, öğrenci listesi, not giriş/güncelleme, kayıt onaylama/reddetme — tamamlandı.
- FR-4 (Yönetici İşlevleri): Toplu Excel'den öğrenci kaydı, manuel akademisyen kaydı, ders/kullanıcı yönetimi (Django Admin üzerinden) — tamamlandı.
- FR-5 (Veri İşleme): Not hesaplama (vize %40 + final %60), harf notu atama, öğrenci no üretimi — tamamlandı.

İşlevsel olmayan gereksinimlerden:

- NFR-1 (Güvenlik): JWT, Django password hashing, RBAC — tamamlandı.
- NFR-2 (Performans): Sayfalama eklendi (sayfa boyutu: 50). N+1 query sorunları giderildi.

- NFR-3 (Kullanılabilirlik): Responsive tasarım, çoklu dil (Türkçe/İngilizce), dark/light tema, anlaşılır hata mesajları — tamamlandı.
- NFR-4 (Bakım Yapılabilirlik): Modüler Django app yapısı, Git versiyon kontrolü, service katmanı ayrıştırması — tamamlandı.
- NFR-5 (Uyumluluk): REST + JSON, güncel tarayıcı desteği — tamamlandı.

7.2 Gerçekleştirilemeyenler

- API Dokümantasyonu (Swagger/OpenAPI): Tasarım raporunda API dokümantasyonundan (NFR-4.2) bahsedilmiş ancak Swagger/OpenAPI entegrasyonu yapılmamıştır. drf-spectacular veya drf-yasg gibi araçlar kurulmamıştır. Zaman kısıtı nedeniyle ertelenmiştir.
- Deployment: Gereksinim dokümanında uygulamanın web sunucusunda deploy edilebilir durumda olması (PR-7) hedeflenmiş ancak proje prototip aşamasında geliştirildiği için Docker, production server (Nginx/Gunicorn) ve hosting ortamı kurulmamıştır.

7.3 Tasarım Değişiklikleri

- ViewSet yerine APIView kullanımı: Tasarım dokümanında ÖğrenciViewSet ve AkademisyenViewSet olarak ViewSet kullanılacağı belirtilmişti. Ancak uygulamada tüm view'ler APIView ile yazılmıştır. Gerekçe: Projenin endpoint yapısı, ViewSet'lerin varsayılan CRUD kalıbına (list/create/retrieve/update/destroy) tam olarak uymuyordu. Örneğin AktifKayıtDonemiView yalnızca GET, ÖğrenciDersKayıtView yalnızca POST işlemi yapmaktadır. APIView kullanımı, her endpoint'in davranışını açıkça tanımlamaya ve gereksiz metodları barındırmamaya olanak sağlamıştır.
- Entity metodlarının Service Layer'a taşınması: Analizde Öğrenci.ders_kaydi_yap(), Öğrenci.transkript_indir_pdf() gibi metodlar doğrudan entity sınıflarında tanımlanmıştı. Tasarım aşamasında bu iş mantığı Service Layer'a (Facade pattern) taşınmış, gerçek uygulamada da bu karar korunmuştur. Bu sayede kod tekrarı önlenmiş, test edilebilirlik artmıştır.
- Sayfa boyutu: Analizde sayfalama varsayılan boyutu 20 olarak belirtilmiş, ancak uygulamada backend ve frontend'de 50 olarak ayarlanmıştır. Sebebi: Ders listeleme gibi ekranlarda 20 sayfalık sayfaların kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemesi ve sayfa geçiş sıklığını artırmasıdır.

7.4 Kullanılmayan Teknolojiler / Kütüphaneler

- Docker / Konteynerizasyon: Proje boyunca kullanılmamıştır. Geliştirme ortamında doğrudan Python ve Node.js süreçleri çalıştırılmıştır.

- Swagger/OpenAPI: API dokümantasyon aracı entegre edilmemiştir. Zaman kısıtı nedeniyle ertelenmiştir.
- PostgreSQL / MySQL: Analizde kararlaştırıldığı gibi SQLite kullanılmıştır. ORM sayesinde kolayca geçiş mümkündür.
- Frontend state management kütüphanesi (Redux, Zustand vb.): Kullanılmamış; React Context API + useReducer yeterli görülmüştür. Proje ölçeğinde üçüncü parti bir state yöneticisine ihtiyaç duyulmamıştır.

GitHub Repository'si

<https://github.com/Esat-cpu/proje-obs/>